

Дружков Сергей Александрович

Date of Birth: 23.11.2002

Email: serzhdruzhek@gmail.com

Github: github.com/DrSergei

City: Санкт-Петербург

Mobile: +7-900-521-97-42

EDUCATION

- СПбГУ (Факультет математики и компьютерных наук) Санкт-Петербург, Россия
Прикладная математика и информатика (Современное программирование) 2021 - 2025
GPA: 4.93 (out of 5.00)
Thesis: Clone detection and automatic refactoring of Lua programs for network devices
- ИТМО (Институт прикладных компьютерных наук) Санкт-Петербург, Россия
Прикладная математика и информатика (Программирование и искусственный интеллект) 2025 - 2027
GPA: — (out of 5.00)
Thesis: —

SKILLS SUMMARY

- Languages: C/C++, SQL, Go, TypeScript, Lua, Python
- Technologies: PostgreSQL, SQLite, CMake, Make, Git, Docker, Robot Framework, $\LaTeX$
- Communication: Russian (Native), English (Upper-Intermediate)

EXPERIENCE

- Huawei Russian Research Institute
Программист-Исследователь Апрель 2022 - настоящее время
 - Исследовательская деятельность: Исследования в области статического и динамического анализа программ на C/C++, а также языковых инструментов для них.
 - Рабочая деятельность: Разработка высокопроизводительных приложений на базе исследований и классических результатов, а также их поддержка и внедрение в существующую экосистему компании.

PROJECTS

- Static analysis tool for C/C++:
 - Flow-sensitive interprocedural taint analysis of C/C++ programs.
 - Разработка domain-specific проверок и решений для больших проектов.
 - Исследование применимости графовых баз данных для задач анализа программ.
- Lua minifier:
 - Классические методы уменьшения кода: удаление пробелов, комментариев, пустых строк; переименование переменных и меток; удаление неиспользуемого кода и другие языко-специфичные трансформации кода.
 - Возможность поиска и удаления дубликатов фрагментов кода.
 - Уменьшение размера кода более чем 2 раза. Время работы < 2 минут на большой кодовой базе (5 MLOC).
- Debugging tools for C/C++:
 - Поддержка отладки C/C++ кода с помощью GDB/LLDB на Linux/Windows/HarmonyOS.
 - Полная поддержка Debug Adapter Protocol (DAP) и его внутренних расширений.
 - Возможность удаленной отладки оборудования по SSH и Telnet.
 - Продвинутые методы отладки (child process debugging, deadlock detector, thread fuzzer, memory debugging, etc.).
 - Два MCP-сервера (для VS Code и CLI) на основе DAP для работы с LLM.
 - Более 1500 пользователей внутри компании.

HONORS AND AWARDS

- Участник заключительного этапа ВсОИШ по математике - 2019 (71/130)
- Призер заключительного этапа ВсОИШ по математике - 2021 (44/166)
- Призер заключительного этапа ВсОИШ по экономике - 2019 (13/77), 2021 (43/135)
- Призер региональной олимпиады по математике для студентов ВУЗов Санкт-Петербурга - 2022 (12/122)
- Призер НТО (студенческий трек) по профилю "Геопространственные цифровые двойники" - 2023, 2025
- Победитель НТО (студенческий трек) по профилю "Геопространственные цифровые двойники" - 2024
- Призер Я-Профессионал по профилю "Математика" - 2025
- Победитель конкурса-конференции "Современные технологии в теории и практике программирования" - 2025
- Победитель сибирской математической олимпиады - 2025 (8/378)
- Призер North Countries Universities Mathematical Competition - 2026 (24/149)

OTHER EXPERIENCE

- Младший преподаватель в Кировской летней многопредметной школе (ЛМШ) Киров, Россия
Подготовка учебных материалов и проведение занятий. 2021
- Жюри муниципального и областного этапа ВсОИШ по математике Киров, Россия
Проверка работ участников и выработка критериев. 2021-2025
- Жюри Санкт-Петербургской математической олимпиады Санкт-Петербург, Россия
Проверка решений участников и помощь в организации. 2022-2026